

Лекция 5. Роевые системы и био-инспирированные алгоритмы

Как из простых локальных правил рождается разумное коллективное поведение

90 минут · две части по 45

Курс «Управление распределёнными робототехническими системами»

План лекции

1 Роевая система: определение и пять признаков

2 Самоорганизация, стигмергия, эмерджентность

3 Правила Рейнольдса и модель Voids

4 Общая формализация роевых алгоритмов

5 Муравьиный алгоритм ACO и «двойной мост»

6 Метод роя частиц PSO: формулы и разбор

7 Пчелиный, светлячковый, серый волк

8 Сравнительный анализ метаэвристик

9 Платформы: Kilobot, Swarm-bots, SMAVNET

10 Применения, вызовы и перспективы

Синие — первая часть · янтарные — вторая часть

Часть 1. Принципы роя и стигмергия

От биологической интуиции к формальным правилам: самоорганизация, флокинг Рейнольдса и муравьиный алгоритм.

Зачем это нужно: где ломается централизация

- Централизованный планировщик — узкое место по связи и вычислениям
- Отказ управляющего узла означает отказ всей группы
- Сложность планирования растёт комбинаторно с числом агентов
- Для сотен и тысяч роботов схема «есть начальник» физически нереализуема
- Ответ природы: порядок «снизу вверх», из локальных взаимодействий

Роевая система: определение и пять признаков

- Много сравнительно **простых** агентов, взаимодействующих локально
- **Децентрализация**: центрального контроллера нет, решения принимаются на месте
- **Простота правил** — низкие требования к вычислениям и сенсорам
- **Эмерджентность**: глобальное поведение не запрограммировано ни в ком
- **Масштабируемость и отказоустойчивость** — следствия локальности

Ключевая идея

Ни один агент не знает целевого поведения системы. Оно существует только на уровне коллектива — как свойство множества локальных взаимодействий, а не как чей-то план.

1

Масштаб явления в цифрах

1024

робота Kilobot в самосборке
Рубенштейна, 2014

1987

год модели Voids Рейнольдса —
всего 3 правила

3

правила достаточно для
устойчивого стайного движения

$\sim 10^6$

особей в крупной колонии
муравьёв без единого
начальника

- Муравьи: кратчайшие пути и постройка гнёзд через химические следы
- Пчёлы: распределение фуражиров и коллективный выбор места для роя
- Стаи птиц и косяки рыб: движение как целое при полном отсутствии лидера
- Общее: каждая особь видит только ближайших соседей
- Инженерный вывод: сложность поведения $\neq$ сложность агента

Факт

У рыбы в косяке нет представления о форме косяка. Она отслеживает несколько ближайших соседей — а «косяк» существует только для внешнего наблюдателя.

“

Глобальный порядок не спускается сверху — он выпадает в осадок из множества локальных взаимодействий

Главный тезис роевого интеллекта

- **Положительная обратная связь** — усиление удачного варианта (рост феромона)
- **Отрицательная обратная связь** — стабилизация (испарение, исчерпание ресурса)
- **Флуктуации** — случайность как источник новых решений
- **Множественность взаимодействий** — нужен достаточно большой коллектив
- Только все четыре вместе дают устойчивую структуру, а не хаос или застой

- Термин ввёл П.-П. Грассе в 1959 году при изучении термитов
- Агент меняет среду — среда меняет поведение следующих агентов
- Среда работает как общая память и как канал связи одновременно
- Адресная коммуникация не нужна: нет ни получателя, ни протокола
- В РРТС: «цифровые феромоны» на общей карте или физическая разметка

Пример

Муравей, нашедший пищу, метит обратный путь. Чем больше муравьёв прошло, тем сильнее след и тем выше вероятность, что следующий выберет тот же маршрут.

? Как думаете?

Десять роботов метят обследованные зоны, оставляя отметки на общей карте в облаке; напрямую друг другу они ничего не шлют. Это стигмергия?

A Да — координация идёт через изменение общей среды

B Нет — раз есть облако, это обычная адресная связь

C Да, но только если отметки со временем стираются

D Нет — стигмергия бывает только с физическими метками

? Как думаете?

Десять роботов метят обследованные зоны, оставляя отметки на общей карте в облаке; напрямую друг другу они ничего не шлют. Это стигмергия?

A Да — координация идёт через изменение общей среды

B Нет — раз есть облако, это обычная адресная связь

C Да, но только если отметки со временем стираются

D Нет — стигмергия бывает только с физическими метками

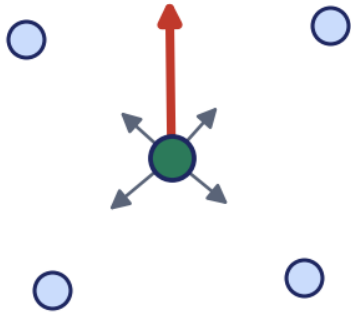
ОТВЕТ

Да. Общая карта здесь и есть среда: сообщения адресату не отправляются, агент читает след, оставленный кем-то ранее.

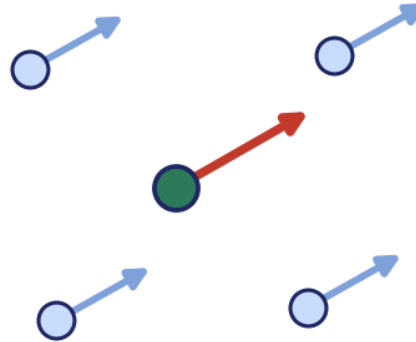
- Свойства целого качественно отличны от свойств частей
- Формирование стаи, коллективный перенос, распределение по территории
- Обратная задача: от желаемого поведения к правилам агента — без общего решения
- Верификация затруднена: поведение не выводится анализом одного агента
- Отсюда — эволюционные методы и обучение для синтеза правил

Три правила флотинга Рейнольдса

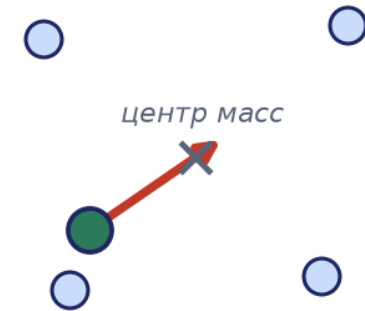
Разделение
(управление по положению)
отталкивание от близких соседей



Выравнивание
(управление по скорости)
согласование вектора движения



Сплочение
(управление по положению)
движение к центру масс соседей



Зелёный — рассматриваемый агент, синие — соседи, красная стрелка — результирующее управление

Разделение (separation)

Выравнивание (alignment)

Сплочение (cohesion)

Модель Voids (Рейнольдс, 1987): три локальных правила относительно ближайших соседей. Разделение управляет положением (избегание столкновений), выравнивание — скоростью, сплочение — положением (удержание вблизи соседей).

$$v_i(t + 1) = v_i(t) + v_i^{coh} + v_i^{sep} + v_i^{ali}$$

- Разделение: $v_i^{sep} = c_2 \cdot \sum_j (x_i - x_j) / \|x_i - x_j\|^2$
- Выравнивание: $v_i^{ali} = c_3 \cdot ((1/N) \cdot \sum_j v_j - v_i)$
- Сплочение: $v_i^{coh} = c_1 \cdot ((1/N) \cdot \sum_j x_j - x_i)$
- N_i — соседи в радиусе восприятия, $N = |N_i|$; модуль скорости ограничен v_{max}

Позиция обновляется просто: $x_i(t+1) = x_i(t) + v_i(t+1)$.

3 Баланс коэффициентов: три способа всё сломать

- Доминирует сплочение $c_1 \rightarrow$ стая схлопывается в точку
- Доминирует разделение $c_2 \rightarrow$ стая рассыпается
- Чрезмерное выравнивание $c_3 \rightarrow$ стая слепа к препятствиям
- В робототехнике добавляют движение к цели и обход препятствий
- Настройка коэффициентов — экспериментальная, аналитического рецепта нет

Кейс

Именно баланс этих весов, а не сложность отдельного контроллера, определяет, полетит ли строй дронов сквозь проём или размажется по стене вокруг него.

$$x_i(t + 1) = x_i(t) + f_i(x_i(t), x_{N_i}(t))$$

- $x_i(t)$ — состояние агента i , $x_{N_i}(t)$ — состояния соседей
- f_i — функция локального обновления; в ней вся разница между алгоритмами
- Второе измерение различий — определение соседства N_i
- Третье — способ кодирования информации: сообщение, феромон, скорость

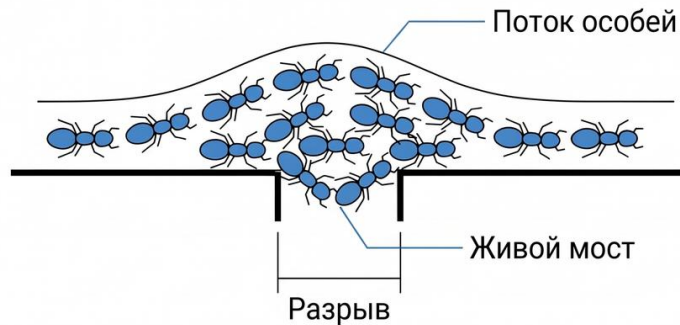
Boids, PSO, ACO и пчелиный алгоритм — частные случаи одной распределённой итеративной динамики.

- Предложен Марко Дориго в начале 1990-х годов
- Задачи: комбинаторная оптимизация на графах, маршрутизация, TSP
- Искусственные муравьи строят решения, откладывая феромон на рёбрах
- Интенсивность отложения пропорциональна качеству найденного решения
- Испарение мешает преждевременно залипнуть на плохом маршруте

Живой мост из муравьёв: Принцип динамической самоорганизации

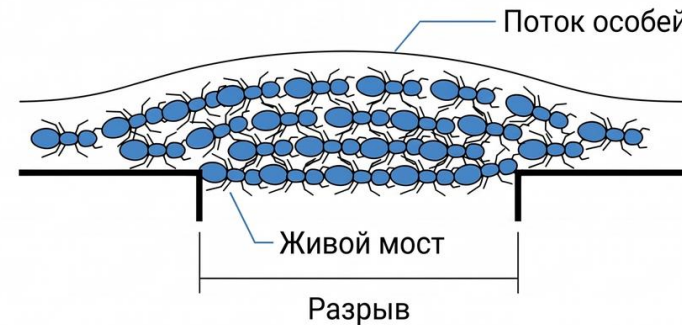
В биологических системах муравьи способны формировать временные структуры из собственных тел для преодоления препятствий. Данная схема иллюстрирует, как живой мост масштабируется в зависимости от геометрии разрыва, обеспечивая бесперебойный поток колонии.

Вариант А (Узкий разрыв)



Ширина разрыва: Минимальная
Длина моста: Короткий
Ресурс системы: Низкие затраты особей

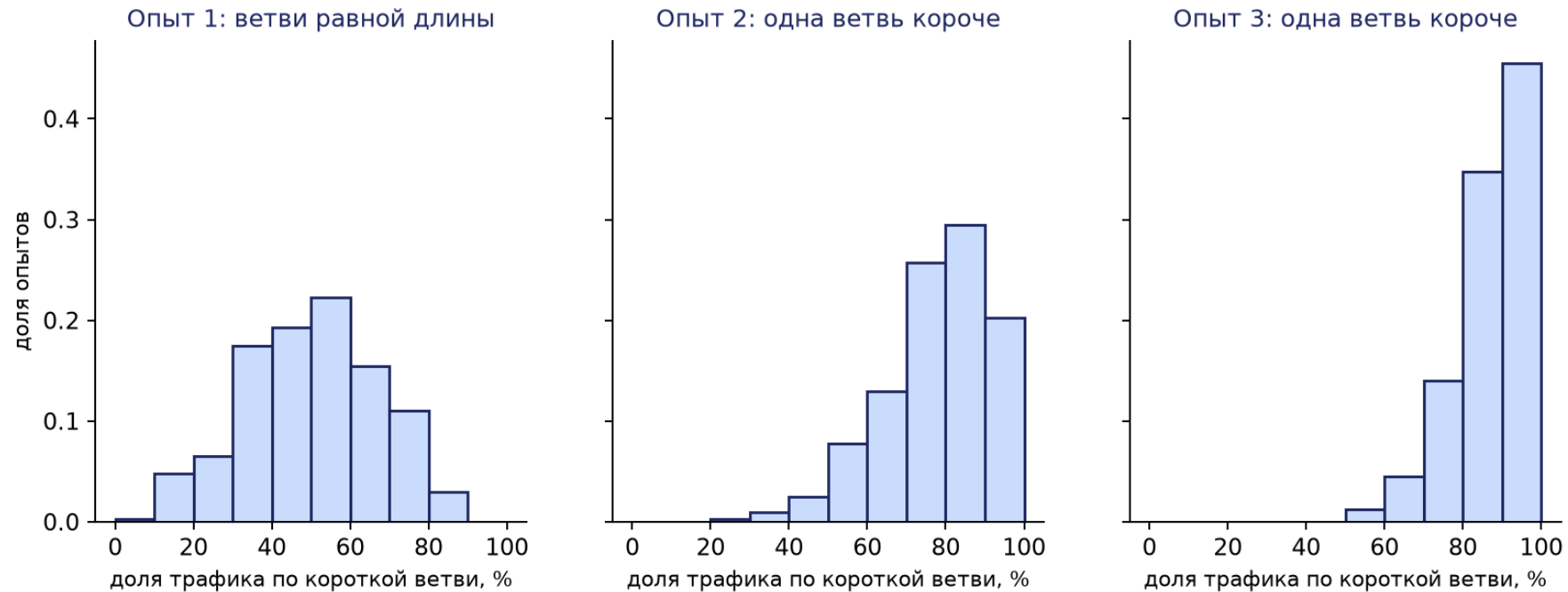
Вариант Б (Широкий разрыв)



Ширина разрыва: Максимальная
Длина моста: Длинный
Ресурс системы: Высокие затраты особей

Лабораторная установка «двойной мост» (Дёнёбур). Гнездо и источник пищи соединены двумя ветвями; муравьи на развилке выбирают ветвь. В симметричном варианте ветви равны, в асимметричном различаются длиной (проверка способности к оптимизации).

В большинстве опытов колония концентрирует движение на кратчайшей ветви

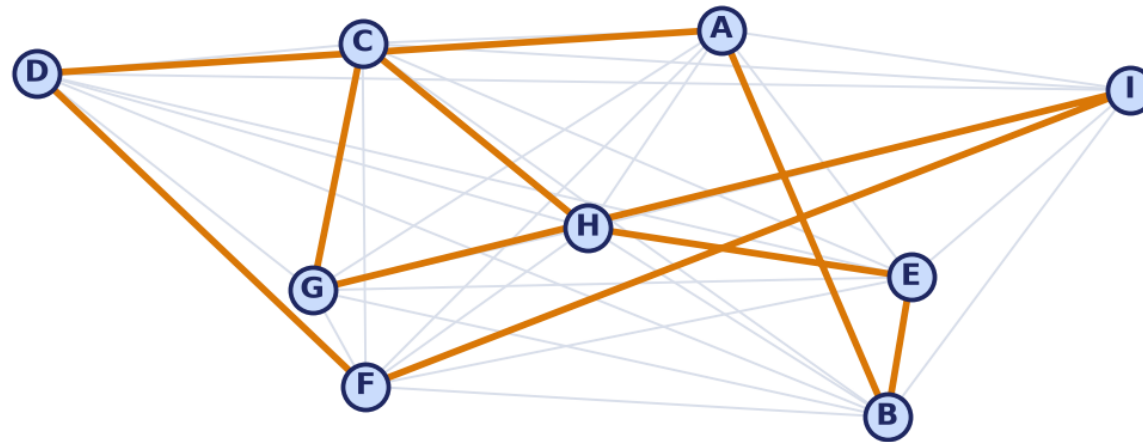


Повторные опыты с колониями *Linepithema humile* (конечное окно наблюдения). Гистограммы: доля экспериментов против доли трафика по короткой ветви. Большинство экспериментов концентрируется у высокой доли — колония сходится на кратчайшем пути за счёт амплификации феромона.

$$P_{ij} = (\tau_{ij}^{\alpha} \cdot \eta_{ij}^{\beta}) / \sum_k (\tau_{ik}^{\alpha} \cdot \eta_{ik}^{\beta})$$

- τ_{ij} — накопленный феромон на ребре, $\eta_{ij} = 1/d_{ij}$ — эвристика «ближе значит лучше»
- α — вес коллективного опыта, β — вес жадной локальной подсказки
- $\alpha = 0 \rightarrow$ чистый жадный поиск; $\beta = 0 \rightarrow$ поиск только по феромону
- Сумма берётся по ещё не посещённым узлам N_i

Задача коммивояжёра: города, рёбра и найденный маршрут



серые линии — допустимые переходы; оранжевая линия — маршрут, найденный муравьиным алгоритмом

Граф (N, E) : N — города (узлы), E — дороги (рёбра), d_{ij} — расстояние между городами i и j . Слева полный граф городов, справа выделен кратчайший замкнутый маршрут, проходящий через каждый город ровно один раз.

$$\tau_{ij} \leftarrow (1 - \rho) \cdot \tau_{ij} + \Delta\tau_{ij}$$

- $\rho \in (0, 1)$ — коэффициент испарения, отрицательная обратная связь
- $\Delta\tau_{ij} = \sum_k \Delta\tau_{ij}^k$ — вклад всех муравьёв, прошедших по ребру
- Вклад одного муравья: $\Delta\tau_{ij}^k = Q / L_k$, где L_k — длина его маршрута
- Короткий маршрут $\rightarrow$ большой вклад: положительная обратная связь

Варианты: Ant Colony System (локальное обновление) и MAX-MIN (феромон зажат в $[\tau_{\min}, \tau_{\max}]$).

5 Цикл муравьиного алгоритма



Шаги 2–5 повторяются T итераций; возвращается лучшее найденное решение.

Конец первой части

Разобрали принципы роя, флокинг Рейнольдса и муравьиный алгоритм. После перерыва — рой частиц, остальные метаэвристики и реальные платформы.

Часть 2. Метаэвристики и реальное железо

Рой частиц, пчёлы, светлячки и волки; сравнение алгоритмов, платформы Kilobot, Swarm-bots, SMAVNET и открытые проблемы.

- Кеннеди и Эберхарт, 1995: модель социального поведения стаи для оптимизации
- Частица — точка x_i в пространстве решений со скоростью v_i
- p_i — личный лучший опыт, g — лучшее, найденное всем роем
- Движение = инерция + когнитивная компонента + социальная компонента
- Градиент не нужен: целевая функция может быть чёрным ящиком

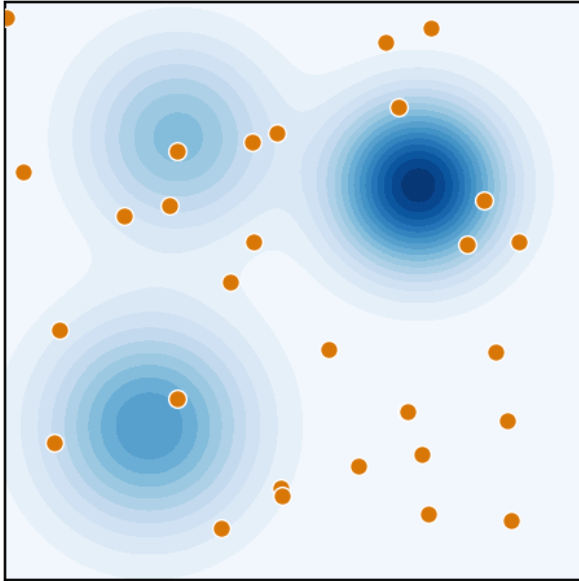
$$v_i(t + 1) = \omega \cdot v_i + c_1 \cdot r_1 \cdot (p_i - x_i) + c_2 \cdot r_2 \cdot (g - x_i)$$

- ω — инерционный вес: баланс исследования и уточнения
- c_1 — когнитивный, c_2 — социальный коэффициент (типично около 2)
- $r_1, r_2 \sim U(0,1)$ генерируются заново на каждом шаге — источник флуктуаций
- Позиция: $x_i(t+1) = x_i(t) + v_i(t+1)$

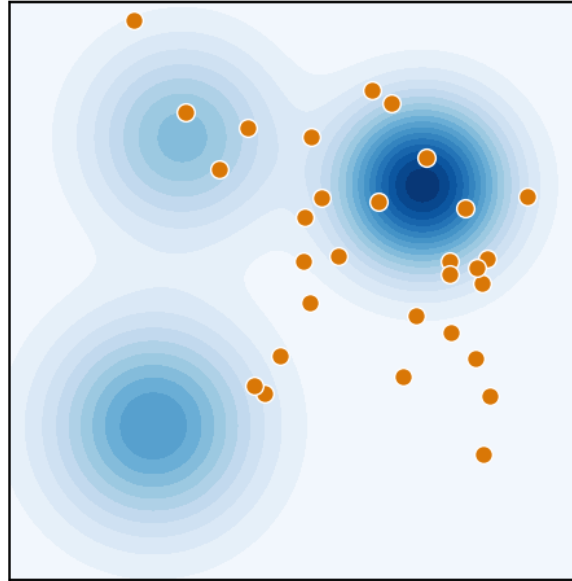
Часто ω линейно снижают с 0.9 до 0.4: сначала широкий поиск, затем уточнение.

Задача максимизации: оттенком показана приспособленность, точки — частицы роя

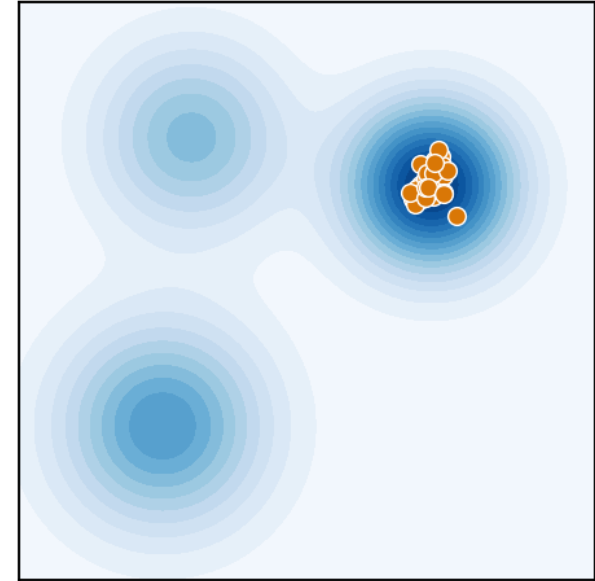
начальное распределение



промежуточная стадия



сходимость роя



Слева направо: начальное случайное распределение частиц по пространству поиска, промежуточная стадия и сходимость роя к области глобального оптимума. Оттенками показана приспособленность (значение целевой функции).

6

Цикл метода роя частиц



Весь алгоритм — примерно 20 строк кода; это одна из причин его популярности.

Разбор на пальцах: $f(x) = x^2$, две частицы

Шаг	Частица 1	Частица 2	g
Старт	$x = 4, v = 0, f = 16$	$x = -3, v = 0, f = 9$	-3
Итерация 1	$v = -10.5 \rightarrow x = -6.5, f = 42.25$	$v = 0 \rightarrow x = -3, f = 9$	-3
Итерация 2	$v = 15.75 \rightarrow x = 9.25, f = 85.6$	$x = -3, f = 9$	-3
Диагноз	осцилляции, шаг слишком велик	стоит на месте: обе разности нулевые	не ухудшается

Параметры $\omega = 0.5$, $c_1 = c_2 = 1.5$, $r_1 = r_2 = 1$ зафиксированы для наглядности.

- Настройка регуляторов: подбор коэффициентов ПИД без модели объекта
- Калибровка моделей и планирование траекторий
- Воплощённый PSO: каждая частица — реальный робот
- p_i хранится в памяти робота, g расходится по локальной сети связи
- Так метаэвристика превращается в поиск источника запаха, излучения, тепла

Кейс

Группа роботов ищет источник утечки газа: каждый помнит своё лучшее показание датчика, а лучшее по группе распространяется по радиосвязи — рой стягивается к источнику без карты поля.



Как думаете?

Рой частиц слишком быстро собрался в одной точке и застрял в локальном минимуме. Какое изменение параметров с наибольшей вероятностью поможет?

A

Увеличить социальный коэффициент c_2

B

Увеличить инерционный вес ω и уменьшить c_2

C

Уменьшить число частиц

D

Обнулить скорости всех частиц



Как думаете?

Рой частиц слишком быстро собрался в одной точке и застрял в локальном минимуме. Какое изменение параметров с наибольшей вероятностью поможет?

A

Увеличить социальный коэффициент c_2

B

Увеличить инерционный вес ω и уменьшить c_2

C

Уменьшить число частиц

D

Обнулить скорости всех частиц

ОТВЕТ

Увеличить ω и уменьшить c_2 : сильная инерция поддерживает исследование, а ослабленное социальное притяжение мешает всем сбежаться в одну точку.

- Карабога, 2005: модель фуражировки медоносных пчёл
- **Рабочие** пчёлы закреплены за источниками и исследуют их окрестности
- **Наблюдатели** выбирают источник с вероятностью $P_i = f_i / \sum f_k$
- **Разведчики** ищут новые источники взамен истощившихся
- Параметр limit: не улучшается — источник покидается

$$v_{ij} = x_{ij} + \varphi_{ij} \cdot (x_{ij} - x_{kj})$$

- k — случайно выбранный другой источник, j — случайная координата
- $\varphi_{ij} \sim U(-1, 1)$: шаг может быть и к соседу, и от него
- Жадный отбор: v_i заменяет x_i только если оно лучше
- Меняется одна координата за раз — поиск идёт «по осям»

- Синь-Ше Янг, 2008: яркость светлячка = качество решения
- Менее яркие притягиваются к более ярким
- Привлекательность $\beta(r) = \beta_0 \cdot \exp(-\gamma \cdot r^2)$ убывает с расстоянием
- $x_i(t+1) = x_i + \beta_0 \cdot \exp(-\gamma \cdot r_{ij}^2) \cdot (x_j - x_i) + \alpha \cdot \epsilon_i$
- Рой сам разбивается на подгруппы у разных локальных оптимумов

Ключевая идея

Экспоненциальное затухание привлекательности — это способ ограничить радиус влияния. Далёкий рекордсмен просто не виден, поэтому рой не схлопывается в одну точку.

- GWO (Мирджалили, 2014): иерархия альфа, бета, дельта, омега
- Три лучших особи задают предполагаемое положение добычи
- $X(t+1) = (X_1 + X_2 + X_3) / 3$ — усреднение трёх оценок
- Коэффициенты A и C убывают: исследование → уточнение
- Тот же каркас: летучие мыши, кукушкин поиск, бактериальная оптимизация

Алгоритм	Прообраз	Тип задач	Параметры
ACO	фуражировка муравьёв	комбинаторные, графы	$\alpha, \beta, \rho, Q, m$
PSO	стаи птиц и рыб	непрерывная оптимизация	ω, c_1, c_2, p
ABC	фуражировка пчёл	непрерывная и дискретная	N, limit
Firefly	свечение светлячков	мультимодальные задачи	β_0, γ, α
GWO	охота волков	непрерывная оптимизация	a (убывает), p

Дискретное пространство — ACO; всё остальное семейство изначально непрерывное.

Алгоритм	Преимущества	Недостатки
ACO	естествен для графов, перестраивается на лету	медленная сходимость, много параметров
PSO	прост, мало параметров, быстро сходится	преждевременная сходимость, чувствителен к ω
ABC	хороший баланс поиска и уточнения	медленный, слабо использует рекорд
Firefly	силён на мультимодальных задачах	квадратичная стоимость, чувствителен к γ
GWO	мало параметров, сбалансирован	застревает на сложных ландшафтах

“

Метаэвристика не гарантирует оптимума. Она обещает хорошее решение за приемлемое время — и только при удачных параметрах

О чём молчат красивые метафоры

- Э. Шахин, 2004: чем рой отличается от произвольной мультиагентной системы
- **Автономность** роботов и **большое** их число
- **Малое разнообразие**: рой преимущественно однороден
- **Ограниченность** возможностей отдельного робота
- **Локальность** восприятия и связи — видит только соседей

Факт

У физического робота есть батарея, шум датчиков и радиус связи. Правило, отлично работавшее в симуляции, на железе часто рассыпается именно об эти три ограничения.

1024

робота в самосборке заданных форм,
Гарвард, 2014

3

ножки-вибромотора вместо колёс

1

ИК-команда программирует и запускает весь
рой сразу

- Связь с соседями — отражённый инфракрасный свет, дальность по интенсивности
- Стоимость единицы намеренно минимальна: иначе тысячу не собрать
- Работа Рубенштейна, Корнехо и Нагпал в Science, 2014

Swarm-bots (Дориги, 2001–2005)

- Робот s-bot оснащён захватом
- Роботы физически соединяются в структуру
- Преодоление провалов, перенос грузов
- Продолжение — гетерогенный Swarmanoid

SMAVNET (Флореано, EPFL)

- Рой лёгких пенопластовых самолётов
- Разворачивают ad-hoc сеть связи
- Работают без GPS и без центра
- Сценарий — связь в зоне бедствия

- Поисково-спасательные операции: параллельное покрытие зоны бедствия
- Мониторинг среды и картирование полей концентраций
- Логистика и маршрутизация — вотчина АСО и пчелиных алгоритмов
- Покрытие, формирование строя, коллективный перенос объектов
- Световые шоу дронов — самая массовая зрелая демонстрация технологии

- Масштабируемость: объём коммуникаций не должен расти с числом агентов
- Надёжность: самовосстановление, избыточность, переназначение ролей
- Энергоэффективность — критична для миниатюрных платформ
- Обратная задача проектирования правил не имеет общего решения
- Направления: эволюционный синтез, обучение, формальная верификация

Ключевая идея

Главный открытый вопрос тот же, что мы поставили в первой части: как по желаемому глобальному поведению получить локальные правила агента. Ответ пока — эксперимент и обучение, а не вывод.

Выводы

- 1 Роевая система: много простых агентов, локальные правила, порядок «снизу вверх»
- 2 Механизмы самоорганизации: две обратные связи, флуктуации, множественность
- 3 Стикмергия координирует через среду и снимает требования к сети связи
- 4 Три правила Рейнольдса дают устойчивое стайное движение; баланс весов критичен
- 5 ACO — для графов, PSO — для непрерывных задач; общая схема у всех одна
- 6 Метаэвристики не гарантируют оптимума и чувствительны к параметрам
- 7 Kilobot, Swarm-bots, SMAVNET доказали физическую реализуемость роёв

Вопросы для самопроверки

1. Дайте определение роевой системы и перечислите пять её признаков
2. Чем самоорганизация отличается от стигмергии? Приведите примеры
3. Сформулируйте три правила Рейнольдса и запишите формулы
4. К чему приводит дисбаланс коэффициентов c_1 , c_2 , c_3 ?
5. Запишите вероятность перехода в ACO и поясните роль α и β
6. Как обновляется феромон и зачем нужно испарение ρ ?
7. Запишите формулы PSO; что означают ω , c_1 и c_2 ?
8. Чем различаются роли рабочих пчёл, наблюдателей и разведчиков?
9. Почему светлячковый алгоритм хорош для мультимодальных задач?
10. Сформулируйте критерии Шахина и опишите платформу Kilobot